Creating AI Applications Using Python

Homework Assignments

Базова регресія

Завдання 1

Побудуйте модель лінійної регресії на одній ознаці та порахуйте якість:

- Завантажте датасет California Housing за допомогою fetch_california_housing.
- Візьміть тільки одну ознаку MedInc і випадкові 5000 рядків.
- Розділіть дані на навчальну і тестову вибірки в пропорції 80/20 з фіксованим параметром random_state=42 для відтворюваності результатів.
- Навчіть модель LinearRegression.
- Обчисліть коефіцієнт детермінації R^2 на тестовій вибірці.
- Виведіть результат у таблиці:

Модель	Ознака	R^2
LinearRegression	MedInc	...

Завдання 2

Порівняйте якість моделі на одній ознаці та на двох ознаках:

- Використовуйте датасет California Housing (випадкові 5000 рядків).
- - Побудуйте дві моделі:
  - тільки з ознакою MedInc;
  - з ознаками MedInc і AveRooms.
- Розділіть дані на навчальну і тестову вибірки в пропорції 80/20 з фіксованим параметром random_state=42 для відтворюваності результатів.
- Обчисліть R^2 на тестовій вибірці.
- Виведіть результати в таблиці:

Модель	Ознаки	R^2
LinearRegression	MedInc	...
LinearRegression	MedInc, AveRooms	...

Завдання 3

Обчисліть кілька метрик помилки для однієї моделі:

- Використовуйте датасет California Housing (випадкові 5000 рядків).
- Розділіть дані на навчальну і тестову вибірки в пропорції 80/20 з фіксованим параметром random_state=42 для відтворюваності результатів.
- Побудуйте модель лінійної регресії на ознаках MedInc і AveRooms.
- - На тестовій вибірці порахуйте:
  - MAE (mean_absolute_error).
  - MSE (mean_squared_error).
  - RMSE як np.sqrt(MSE).
  - R^2 (r2_score).
- Оформіть результати в таблиці:

Метрика	Значення
MAE	...
MSE	...
RMSE	...
R^2	...

Завдання 4

Побудуйте графік для порівняння реальних і передбачених значень:

- Використовуйте датасет California Housing (випадкові 5000 рядків).
- Розділіть дані на навчальну і тестову вибірки в пропорції 80/20 з фіксованим параметром random_state=42 для відтворюваності результатів.
- Побудуйте модель лінійної регресії на ознаках MedInc і AveRooms.
- Отримайте передбачення на тестовій вибірці.
- Побудуйте scatter-графік: по осі X — y_test, по осі Y — y_pred.
- Додайте лінію y = x (ідеальні передбачення).
- Підпишіть осі та збережіть графік у файл.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of “On Copyright and Related Rights”. The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.